

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Рубежный контроль №1

«Связи и запросы вариант 21 Б»

ДИСЦИПЛИНА: «Парадигмы и конструкции языков программирования»

Выполнил: студент гр. ИУ5-32Б _____ (Трефилов Д.И)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (Гапанюк Ю.Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

2026 г.

Задание и модель данных

Рубежный контроль №1 по дисциплине «Парадигмы и конструкции языков программирования». Вариант запросов Б, предметная область 21: «Оператор - Язык программирования». Выполнил Трефилов Дмитрий Ильич, группа ИУ5-32Б.

Цель работы - реализовать обработку связанных коллекций на Python: соединение по идентификаторам, сортировку, подсчёт и отбор данных. В программе представлены отношения один ко многим и многие ко многим.

Запросы варианта Б

Б1. Вывести все связанные операторы и языки программирования по отношению 1:N. Упорядочить результат по названию оператора по возрастанию.

Б2. Вывести каждый язык программирования и количество закреплённых за ним операторов по отношению 1:N. Упорядочить по количеству по возрастанию. Язык без операторов получает количество 0.

Б3. Вывести операторы, названия которых заканчиваются на «ов», и списки связанных с ними языков по отношению M:N. Условию соответствуют «Вызов» и «Сдвиг разрядов».

При переносе условий примера «сотрудник» заменён оператором, «отдел» - языком программирования, «фамилия» - названием оператора. Окончание «ов» сохранено. Для отбора без учёта регистра применяется casefold().

Классы и отношения

Operator: id, name, usage_count, language_id. Число применений оператора в условной программе - количественный признак. В Б2 требуется число записей, поэтому значения usage_count не суммируются. Language: id и name. OperatorLanguage: operator_id и language_id.

В отношении 1:N поле language_id задаёт один язык оператора. В отношении M:N отдельный список operator_languages допускает принадлежность одного оператора нескольким языкам и нескольких операторов одному языку. Соединения и подсчёты используют ID.

Тестовые данные

В памяти создаются 3 оператора, 3 языка программирования и 5 записей связи. Каждая коллекция содержит от 3 до 5 объектов. Состав операторов и число применений заданы как учебные данные.

Языки программирования

ID	Название
1	Python
2	C++
3	Pascal

Операторы

ID	Название	Применений	ID языка
1	Вызов	120	1
2	Сдвиг разрядов	25	2
3	Присваивание	200	1

Связи многие ко многим

ID оператора	ID языка
1	1
1	2
2	1
2	2
3	3

В отношении 1:N «Вызов» закреплён за Python, а «Сдвиг разрядов» - за C++. В M:N оба оператора связаны с двумя языками: Python и C++. «Присваивание» в M:N связано с Pascal. Отношения представлены независимыми наборами данных.

Поэтому Б2 даёт Pascal количество 0, а в M:N для этого языка существует запись связи. Учебные коллекции не описывают полный набор операторов каждого языка.

Результаты выполнения

Запуск программы на Python 3. Внешние библиотеки не требуются.

```
python rk1_b21.py
```

```
Задание Б1
Вызов - Python
Присваивание - Python
Сдвиг разрядов - C++

Задание Б2
Pascal: 0
C++: 1
Python: 2

Задание Б3
Вызов: Python, C++
Сдвиг разрядов: Python, C++
```

Рисунок 1. Фактический вывод программы, оформленный по сохранённому stdout.

Проверка результатов

Б1: 3 пары упорядочены по названию оператора. Б2: Pascal - 0, C++ - 1, Python - 2; сумма равна 3. Б3: «Вызов» и «Сдвиг разрядов» связаны с Python и C++. Название «Присваивание» не заканчивается на «ов» и исключено из результата.

Пройдены 6 проверок: точные результаты Б1, Б2 и Б3; сумма количеств операторов; корректность внешних ключей в отношении 1:N; корректность обеих ссылок в каждой записи M:N.

Источник задания

Условия рубежного контроля №1 по курсу ПиК ЯП, файл pcpl_rk_1.pdf, страницы 1, 2 и 4. Предметная область 21, вариант запросов Б.

В программе применены list comprehensions, dict comprehension, генераторные выражения, sorted(), sum() и функция ключа itemgetter. Все три запроса выполнены.

Текст программы

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""РК №1. Вариант запросов Б, предметная область 21."""

from operator import itemgetter


class Operator:
    """Оператор: ID, название, число применений, ID языка."""

    def __init__(self, id, name, usage_count, language_id):
        self.id = id
        self.name = name
        self.usage_count = usage_count
        self.language_id = language_id


class Language:
    """Язык программирования."""

    def __init__(self, id, name):
        self.id = id
        self.name = name


class OperatorLanguage:
    """Связь оператора и языка: многие-ко-многим."""

    def __init__(self, operator_id, language_id):
        self.operator_id = operator_id
        self.language_id = language_id


languages = [
    Language(1, "Python"),
    Language(2, "C++"),
    Language(3, "Pascal"),
]

operators = [
    Operator(1, "Вызов", 120, 1),
    Operator(2, "Сдвиг разрядов", 25, 2),
    Operator(3, "Присваивание", 200, 1),
]

operator_languages = [
    OperatorLanguage(1, 1),
    OperatorLanguage(1, 2),
    OperatorLanguage(2, 1),
    OperatorLanguage(2, 2),
    OperatorLanguage(3, 3),
]


def solve():
    """Вычислить результаты трех запросов варианта Б."""
    one_to_many = [
        (op.name, lang.name)
        for op in operators
        for lang in languages
        if op.language_id == lang.id
    ]
    many_to_many = [
        (op.id, op.name, lang.name)
        for link in operator_languages
        for op in operators
```

Текст программы (продолжение)

```
        for lang in languages
        if link.operator_id == op.id
        and link.language_id == lang.id
    ]

    # Б1: пары (оператор, язык), по названию оператора.
    result_b1 = sorted(one_to_many, key=itemgetter(0))

    # Б2: число операторов каждого языка, по возрастанию.
    result_b2 = sorted(
        [
            (lang.name, sum(
                1 for op in operators
                if op.language_id == lang.id
            ))
            for lang in languages
        ],
        key=itemgetter(1),
    )

    # Б3: операторы на "ов" и связанные с ними языки.
    result_b3 = {
        op.name: [
            name for op_id, _, name in many_to_many
            if op_id == op.id
        ]
        for op in operators
        if op.name.casefold().endswith("ов")
    }
    return result_b1, result_b2, result_b3


def main():
    result_b1, result_b2, result_b3 = solve()
    print("Задание Б1")
    for name, language in result_b1:
        print(f"{name} - {language}")
    print("\nЗадание Б2")
    for language, count in result_b2:
        print(f"{language}: {count}")
    print("\nЗадание Б3")
    for name, names in result_b3.items():
        print(f"{name}: {', '.join(names)}")


if __name__ == "__main__":
    main()
```